

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VAN LANG
UNIVERSITY



BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: SE – Kỹ thuật phần mềm.

Đề tài:

**SRS — L02: TIẾP NHẬN VÀ PHÂN
LOẠI BẢO HÀNH**

SVTH: BÙI HOÀNG KHANG

MSSV: 2374802010207

Link GitHub repo:

<https://github.com/HoangKhanggggg/smarterm-2374802010207-warranty-claim-intake>

GVHD: ThS. NGUYỄN MINH TÂN

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

MỤC LỤC

Mục 1. BẢN RSR RÚT GỌN	2
1.1 Giới thiệu, phạm vi và bản thuật ngữ	2
1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng	3
1.3 yêu cầu chức năng	3
Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then)	4
1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR)	8
1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ	9
1.6 Bảng truy vết yêu cầu	10
Mục 2. USE CASE	10
2.1 Use Case Diagram	10
2.2. Đặc tả chi tiết use case quan trọng nhất	11
MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC	12
3.1 Sơ đồ kiến trúc	12
3.2 Ba câu lập luận NFR	12
Mục 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU - ERD VÀ SQL DDL	13
4.1 Xác định bảng dữ liệu	13
4.2 Xác định quan hệ giữa các bảng	13
4.3 SQL DDL	14
MỤC 5. WIREFRAME	15
PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI	17

Mục 1. BẢN RSR RÚT GỌN

1.1 Giới thiệu, phạm vi và bản thuật ngữ

Giới thiệu

Luồng L02 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành thuộc hệ thống Smart CRM của Mekong Mobile, hỗ trợ nhân viên tiếp nhận ghi nhận thông tin khách hàng, thiết bị và yêu cầu bảo hành trên hệ thống. Thay vì quản lý hoàn toàn bằng phiếu giấy, hệ thống lưu trữ thông tin theo mã phiếu duy nhất, hỗ trợ phân loại sự cố, xác định mức ưu tiên và tính hạn cam kết xử lý theo quy tắc đã cấu hình.

Phạm vi

Quản lý tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành: nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng, ghi nhận thiết bị và kiểm tra bảo hành, ghi mô tả lỗi, phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên để tạo phiếu bảo hành có hạn cam kết tự động; quản lý trung tâm theo dõi danh sách phiếu và phiếu sắp hoặc quá hạn.

Bảng thuật ngữ

Đề tuân thủ quy tắc nhất quán giữa SRS, Use Case, ERD và Wireframe, toàn bộ hệ thống dùng duy nhất các thuật ngữ sau

THUẬT NGỮ	Ý nghĩa nghiệp vụ
CRM	Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng
L02	Luồng tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành
SRS	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
US	User Story - câu chuyện người dùng
FR	Functional Requirement - yêu cầu chức năng
NFR	Non- functional requirement - yêu cầu phi chức năng
UC	Use case - trường hợp sử dụng
MoSCoW	Phương pháp phân loại mức độ ưu tiên yêu cầu
ERD	Sơ đồ thực thể liên kết dữ liệu
PK	Khóa chính
FK	Khóa ngoại
DDL	Các câu lệnh định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu

1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng

Actor	Vai trò
Nhân viên tiếp nhận	Tra cứu khách, ghi nhận thiết bị, tạo phiếu, phân loại
Quản lý trung tâm	Theo dõi danh sách phiếu, phiếu quá hạn, phê duyệt phiếu chưa xác minh bảo hành
Bộ đếm thời gian	Kích hoạt kiểm tra định kỳ phiếu sắp hoặc quá hạn cam kết

1.3 yêu cầu chức năng

A. Danh sách User Story

Mã US	Tên user Story	Actor	MoSCoW
-------	----------------	-------	--------

US01	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và tạo hồ sơ mới nếu chưa có, để không phải hỏi lại thông tin đã lưu và tránh tạo hồ sơ trùng.	Nhân viên tiếp nhận	MUST
US02	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi nhận thiết bị bằng số serial/IMEI và để hệ thống kiểm tra còn hay hết bảo hành, để không nhận nhầm máy hết hạn vào diện miễn phí.	Nhân viên tiếp nhận	MUST
US03	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi mô tả lỗi khách kể và tạo phiếu bảo hành có mã duy nhất, để mọi yêu cầu có hồ sơ theo dõi thay cho phiếu giấy.	Nhân viên tiếp nhận	MUST
US04	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn chọn nhóm sự cố từ danh mục cố định, để công ty thống kê được nguyên nhân bảo hành phổ biến nhất.	Nhân viên tiếp nhận	SHOULD
US05	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn chọn mức ưu tiên Cao/Trung bình/Thấp cho phiếu, để phiếu gấp được xử lý trước.	Nhân viên tiếp nhận	SHOULD
US06	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn xem hạn cam kết do hệ thống tính ngay khi chọn mức ưu tiên, để hẹn ngày trả máy chính xác với khách thay vì ước lượng theo cảm tính.	Nhân viên tiếp nhận	SHOULD
US07	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách phiếu bảo hành theo trạng thái, nhóm sự cố và mức ưu tiên, để nắm khối lượng công việc trong ngày mà không phải đếm phiếu giấy.	Quản lý trung tâm	MUST

Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then)

US01 – Tra cứu khách hàng và tạo hồ sơ mới (MUST)

AC1 – Tìm thấy khách hàng Given nhân viên đang ở màn hình "Tạo phiếu tiếp nhận" và khách có số 0901234567 đã tồn tại.

- **When** nhân viên nhập "0901 234 567" và nhấn "Tìm kiếm" (hoặc Enter).
- **Then** hệ thống chuẩn hóa về 0901234567, hiển thị hồ sơ có sẵn (họ tên, số điện thoại dạng che, địa chỉ, email), điền vào form tiếp nhận và không tạo hồ sơ mới (QT-01, QT-02).

AC2 – Không tìm thấy, tạo hồ sơ mới

- **Given** số điện thoại hợp lệ chưa có trong hệ thống.
- **When** nhân viên nhấn "Tạo khách hàng mới", nhập họ tên (bắt buộc) và các thông tin không bắt buộc (địa chỉ, email) rồi nhấn "Lưu".
- **Then** hệ thống lưu hồ sơ với số điện thoại đã chuẩn hóa, hiển thị "Tạo khách hàng thành công" và gán khách vào phiếu đang lập. Nếu bỏ trống họ tên, hệ thống chặn lưu và đánh dấu đỏ trường thiếu.

AC3 – Số điện thoại không hợp lệ (ngoại lệ)

- **Given** nhân viên nhập vào ô tìm kiếm.
- **When** chuỗi nhập chứa chữ cái hoặc sau khi chuẩn hóa không đủ 10 chữ số bắt đầu bằng 0.
- **Then** hệ thống báo "Số điện thoại không hợp lệ" ngay tại ô nhập và không thực hiện tìm kiếm hay tạo hồ sơ.

US02 – Ghi nhận thiết bị và kiểm tra bảo hành (MUST)

AC1 – Xác định tình trạng bảo hành

- **Given** khách đã được xác định trên phiếu; thiết bị có số serial/IMEI hợp lệ và ngày mua.
- **When** nhân viên nhập tên máy, serial/IMEI, ngày mua, nơi mua và nhấn "Lưu thiết bị".
- **Then** hệ thống tính (ngày tiếp nhận – ngày mua) so với số tháng bảo hành của sản phẩm (QT-05): nếu trong hạn thì hiển thị "Còn bảo hành" (miễn phí); nếu quá hạn thì hiển thị "Hết bảo hành" kèm nhãn "Có tính phí".

AC2 – Không có ngày mua (ngoại lệ)

- **Given** khách không nhớ ngày mua, không có hóa đơn và nhân viên không tra được từ cửa hàng.
- **When** nhân viên để trống ngày mua và nhấn "Lưu thiết bị".
- **Then** hệ thống cho phép lưu, đánh dấu phiếu "Chưa xác minh bảo hành", không cho nhân viên tự chọn "Còn bảo hành" và chuyển phiếu vào hàng chờ quản lý phê duyệt (QT-05).

AC3 – Serial/IMEI thuộc khách khác (ngoại lệ)

- **Given** số serial/IMEI đã gắn với khách hàng khác.
- **When** nhân viên nhấn "Lưu thiết bị".
- **Then** hệ thống từ chối lưu, báo "Thiết bị đã thuộc về khách hàng khác" và giữ nguyên dữ liệu đã nhập (QT-03).

US03 – Ghi mô tả lỗi và tạo phiếu bảo hành (MUST)

AC1 – Tạo phiếu thành công

- **Given** khách và thiết bị đã được xác định.

- **When** nhân viên nhập mô tả lỗi khách kê, tick phụ kiện kèm theo và tình trạng ngoại quan (nếu có), rồi nhấn "Tạo phiếu".
- **Then** hệ thống lưu phiếu ở trạng thái "Mới", sinh mã dạng BH-000123/2026, đặt mức ưu tiên mặc định Trung bình nếu chưa chọn, tính hạn cam kết theo QT-04, ghi dòng đầu tiên vào lịch sử chuyển trạng thái (QT-06) và hiển thị "Tạo phiếu bảo hành thành công" kèm nút "In phiếu tiếp nhận".

AC2 – Thiếu thông tin bắt buộc (ngoại lệ)

- **Given** nhân viên đang lập phiếu.
- **When** nhân viên để trống "Mô tả lỗi" hoặc chưa có thiết bị rồi nhấn "Tạo phiếu".
- **Then** hệ thống không lưu, đánh dấu đỏ trường thiếu và hiển thị thông báo tương ứng.

AC3 – Lỗi khi lưu (ngoại lệ)

- **Given** dữ liệu form hợp lệ.
- **When** việc lưu thất bại do lỗi kết nối hoặc cơ sở dữ liệu.
- **Then** hệ thống báo "Chưa lưu được phiếu, vui lòng thử lại", giữ nguyên dữ liệu trên form và không để lại phiếu hoặc lịch sử trạng thái dang dở.

US04 – Phân loại nhóm sự cố (SHOULD)

- **AC1 – Given** nhân viên đang lập phiếu, **When** mở trường "Nhóm sự cố", **Then** hệ thống hiển thị đúng 6 nhóm đang sử dụng: Màn hình, Pin, Sạc, Phần mềm, Nước vào, Khác.
- **AC2 (ngoại lệ) – Given** nhân viên chưa chọn nhóm, **When** nhấn "Tạo phiếu", **Then** hệ thống vẫn lưu phiếu với nhóm "Chưa phân loại" (category_id rỗng) và hiển thị nhắc nhở bổ sung nhóm sự cố sau.

US05 – Chọn mức ưu tiên (SHOULD)

- **AC1 – Given** nhân viên đang lập phiếu, **When** chọn "Mức ưu tiên", **Then** hệ thống chỉ cho chọn Cao, Trung bình hoặc Thấp và hiển thị nhãn màu tương ứng (Cao – đỏ, Trung bình – vàng, Thấp – xám).
- **AC2 – Given** nhân viên đã chọn nhóm sự cố, **When** form hiển thị mức ưu tiên, **Then** hệ thống chọn sẵn mức mặc định của nhóm đó (default_priority); nếu chưa chọn nhóm thì chọn sẵn Trung bình; nhân viên được phép đổi.

US06 – Xem hạn cam kết tự động (SHOULD)

- **AC1 – Given** nhân viên đang lập phiếu, **When** chọn hoặc đổi mức ưu tiên, **Then** hệ thống tính lại và hiển thị ngay hạn cam kết = thời điểm tiếp nhận + 24/72/120 giờ theo mức Cao/Trung bình/Thấp (QT-04); nhân viên không sửa tay được ô này.
- **AC2 (ví dụ quy tắc ngày làm việc) – Given** phiếu tiếp nhận lúc 10:00 Thứ Bảy, mức ưu tiên Cao (24 giờ), **When** hệ thống tính hạn, **Then** hạn cam kết là 10:00 Thứ Hai vì Chủ nhật không được tính.

US07 – Xem danh sách phiếu (SHOULD)

- **AC1 – Given** quản lý mở "Quản lý phiếu bảo hành", **When** trang tải xong, **Then** hệ thống hiển thị danh sách phân trang (20 phiếu/trang) với các cột: Mã phiếu, Khách hàng, Thiết bị, Trạng thái, Nhóm sự cố, Mức ưu tiên, Hạn cam kết, Ngày tiếp nhận; chỉ gồm phiếu của trung tâm mình phụ trách (QT-14).
- **AC2 – Given** danh sách đang hiển thị, **When** quản lý chọn bộ lọc trạng thái, nhóm sự cố, mức ưu tiên (kết hợp được), **Then** chỉ các phiếu thỏa mọi điều kiện được hiển thị.
- **AC3 (ngoại lệ) – Given** bộ lọc không khớp phiếu nào, **When** áp dụng bộ lọc, **Then** hệ thống hiển thị "Không có phiếu phù hợp" thay vì bảng trống.

B. Yêu cầu phi chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu chức năng	US liên quan
FR01	Hệ thống cho phép tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và hiển thị kết quả phù hợp.	US01
FR02	Hệ thống cho phép tạo hồ sơ khách hàng mới khi chưa có hồ sơ phù hợp.	US01
FR03	Hệ thống cho phép ghi nhận hoặc hoặc tra cứu thiết bị bằng serial/IMEL	US02

FR04	Hệ thống hiển thị tình trạng bảo hành dựa trên dữ liệu bảo hành có sẵn.	US02
FR05	Hệ thống cho phép nhập và lưu mô tả lỗi của thiết bị.	US03
FR06	Hệ thống tạo mã phiếu bảo hành duy nhất khi tạo phiếu thành công	US03
FR07	Hệ thống cung cấp danh mục nhóm sự cố để nhân viên lựa chọn.	US04
FR08	Hệ thống cho phép chọn một trong ba mức ưu tiên Cao, Trung bình, Thấp.	US05
FR09	Hệ thống tính và hiển thị hạn cam kết theo quy tắc đã cấu hình.	US06
FR10	Hệ thống cho phép quản lý xem và lọc danh sách phiếu theo các tiêu chí được hỗ trợ.	US07
FR11	Hệ thống cho phép nhận diện phiếu sắp đến hạn hoặc đã quá hạn.	US07

1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo lường	Cách kiểm tra
NFR01	Hiệu năng	95% thao tác tra cứu khách hàng và thiết bị phản hồi trong không quá 2 giây với 50 người dùng đồng thời trong môi trường kiểm thử.	Đo thời gian phản hồi bằng công cụ kiểm thử tải.
NFR02	Tính toàn vẹn dữ liệu	100% phiếu được tạo thành công có mã phiếu duy nhất; không cho phép lưu phiếu khi	Kiểm thử trùng mã và dữ liệu thiếu.

		thiếu trường bắt buộc.	
NFR03	Bảo mật	100% API tạo và xem phiếu phải kiểm tra quyền truy cập theo vai trò.	Kiểm thử truy cập bằng tài khoản không đủ quyền
NFR04	Khả năng sử dụng	Người dùng thử nghiệm hoàn thành quy trình tạo phiếu trong tối đa 3 phút sau hướng dẫn ngắn.	Thực hiện kiểm thử khả năng sử dụng với kịch bản xác định.

1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Quy tắc nghiệp vụ áp dụng cho L02

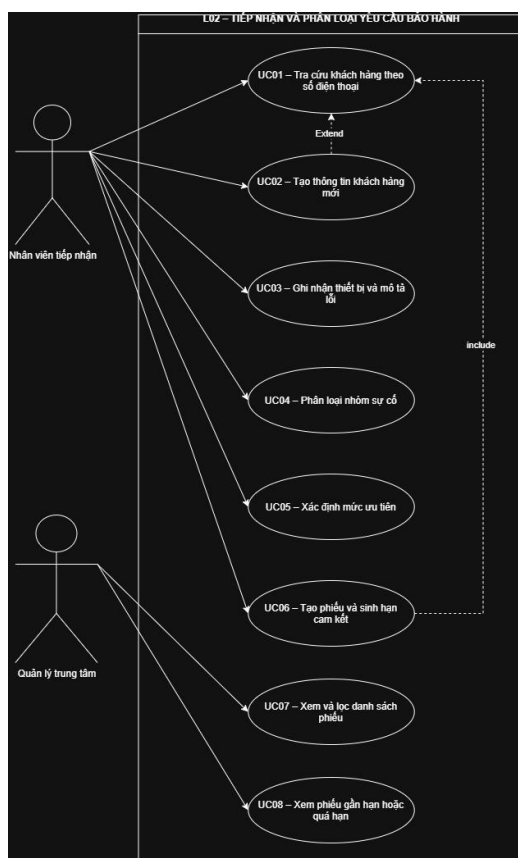
Mã	Quy tắc	Áp dụng
QT-01	Số điện thoại duy nhất; nhập số đã có thì hiện thị hồ sơ cũ	FR-02
QT-02	Chuẩn hóa số điện thoại về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 (xử lý +84, 84, dấu cách, dấu chấm)	FR-01
QT-03	Thiết bị xác định duy nhất bằng serial/IMEI; chỉ thuộc một khách tại một thời điểm	FR-03
QT-04	Hạn cam kết sinh tự động: Cao 24 giờ, Trung bình 72 giờ, Thấp 120 giờ; không tính Chủ nhật	FR-07, FR-10
QT-05	Còn bảo hành khi (ngày tiếp nhận – ngày mua) $\leq$ số tháng bảo hành; thiếu ngày mua thì "Chưa xác minh bảo hành" và cần quản lý duyệt	FR-04, FR-13
QT-06	Chuyển trạng thái theo đúng vòng đời, không quay lại; mọi lần chuyển đều ghi lịch sử	FR-06
QT-13	Không xóa vật lý phiếu, đơn hàng, hồ sơ khách; chỉ xóa mềm	Toàn bộ

QT-14	Nhân viên chỉ xem dữ liệu trung tâm mình; quản lý xem đơn vị mình phụ trách	FR-11
QT-15	Số điện thoại dạng che trừ Quản lý và Ban giám đốc	FR-01, FR-11

1.6 Bảng truy vết yêu cầu

Mã	Vấn đề hiện tại(case study, Bảng 2.2)	Luồng L02 giải quyết bằng
V2	Phiếu giấy, không biết phiếu ở bước nào, khoảng 15% phiếu quá hạn mà không được cảnh báo	Phiếu điện tử có trạng thái, hạn cam kết tự sinh, màn hình theo dõi quá hạn(US06,US07,US08)
V8	Mô tả lỗi ghi tự do, không thống kê được nguyên nhân	Chọn nhóm sự cố từ danh mục cố định (US04)
V1	Hồ sơ khách trùng 18–22%	Tra cứu theo số điện thoại đã chuẩn hóa, không tạo trùng (US01)

Mục 2. USE CASE



2.1 Use Case Diagram

Chú thích sơ đồ :

- Hình chữ nhật lớn là ranh giới hệ thống; chỉ chứa use case. Người que và "Bộ đếm thời gian" là actor, nằm ngoài ranh giới.
- Đường liền: actor tham gia use case.
- Mũi tên nét đứt «include»: use case gốc luôn gọi use case được include.
- Mũi tên nét đứt «extend»: use case mở rộng chỉ xảy ra khi có điều kiện.

2.2. Đặc tả chi tiết use case quan trọng nhất

Tên Use Case	UC03 – Ghi nhận thiết bị và mô tả lỗi
Mô tả chức năng	Nhân viên ghi nhận yêu cầu bảo hành và tạo phiếu có mã duy nhất để theo dõi.
Actor	Nhân viên tiếp nhận
Tiền điều kiện	1. Nhân viên đăng nhập và có quyền tiếp nhận yêu cầu 2. Khách hàng và thiết bị đã được xác định 3. Thông tin cần thiết để tiếp nhận đã được thu thập
Hậu điều kiện	1. Phiếu bảo hành được lưu thành công 2. Phiếu có mã duy nhất 3. Thông tin khách hàng, thiết bị và mô tả lỗi được liên kết với phiếu 4. Hạn cam kết được ghi nhận nếu quy tắc tính hạn đã được ghi nhận và áp dụng

Luồng sự kiện chính

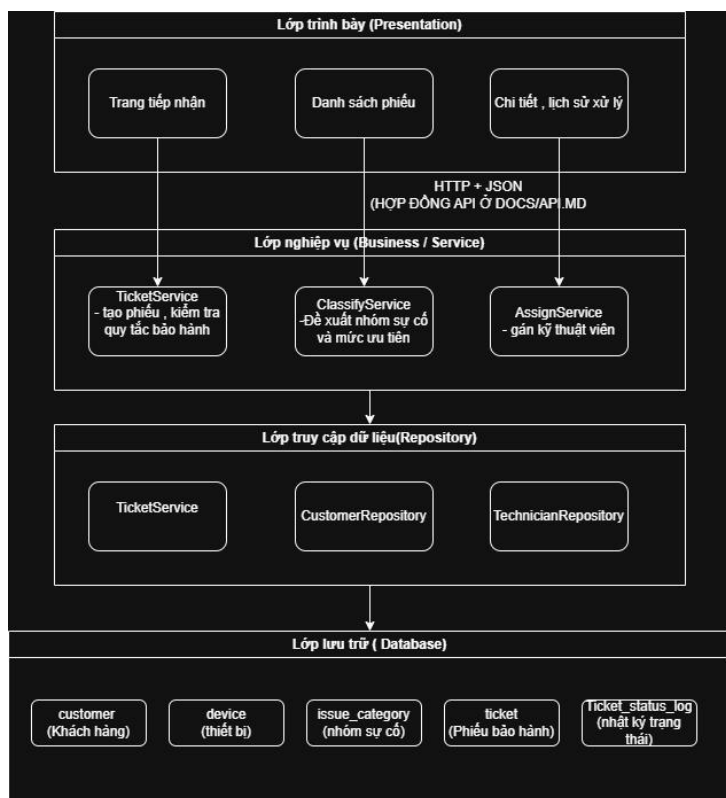
1. Nhân viên mở chức năng tạo phiếu bảo hành
2. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng và thiết bị đã xác định
3. Nhân viên nhập mô tả lỗi
4. Nhân viên chọn nhóm sự cố và mức ưu tiên
5. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc
6. Hệ thống tạo mã phiếu duy nhất và tính hạn cam kết theo quy tắc đã cấu hình
7. Hệ thống lưu phiếu và hiển thị kết quả đã tạo phiếu thành công

Luồng ngoại lệ

1. E1 – Thiếu dữ liệu bắt buộc: Hệ thống thông báo trường cần bổ sung và không lưu phiếu.
2. E2 – Thiết bị chưa xác định được: Hệ thống yêu cầu nhân viên kiểm tra lại serial/IMEI trước khi tiếp tục
3. E3 – Lỗi lưu dữ liệu: Hệ thống thông báo tạo phiếu chưa thành công và không hiển thị phiếu như một bản ghi đã lưu thành công.

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1 Sơ đồ kiến trúc



Chú thích từng thành phần

Thành phần	Trách nhiệm	Ví dụ
Trình bày	Nhận thao tác và hiển thị kết quả	Form tạo phiếu, bảng danh sách phiếu
Ứng dụng/dịch vụ	Thực hiện nguyên tắc nghiệp vụ	Kiểm tra trường bắt buộc tạo mã phiếu
Truy cập dữ liệu	Đọc/ghi dữ liệu	Truy vấn khách hàng theo số điện thoại
Cơ sở dữ liệu	Lưu dữ liệu bền vững	Các bản customer ,device, ticket

3.2 Ba câu lập luận NFR

Lập luận 1 – Hiệu năng

Vì NFR01 yêu cầu 95% thao tác tra cứu phản hồi trong không quá 2 giây ở điều kiện kiểm thử đã xác định, tôi chọn tạo chỉ mục cho các trường thường xuyên tra cứu như số điện thoại khách hàng và serial/IMEI thiết bị. Đánh đổi là cơ sở dữ liệu cần thêm dung lượng cho chỉ mục và các thao tác cập nhật có thể tốn thêm chi phí xử lý.

Lập luận 2 – Tính toàn vẹn dữ liệu

Vì NFR02 yêu cầu mỗi phiếu có mã duy nhất và không cho phép lưu phiếu thiếu trường bắt buộc, tôi chọn sử dụng ràng buộc UNIQUE, NOT NULL và khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu, kết hợp kiểm tra dữ liệu ở tầng nghiệp vụ. Đánh đổi là một số thao tác tạo hoặc cập nhật phiếu sẽ bị từ chối khi dữ liệu chưa hợp lệ, nên giao diện phải hiển thị thông báo rõ ràng.

Lập luận 3 – Bảo mật

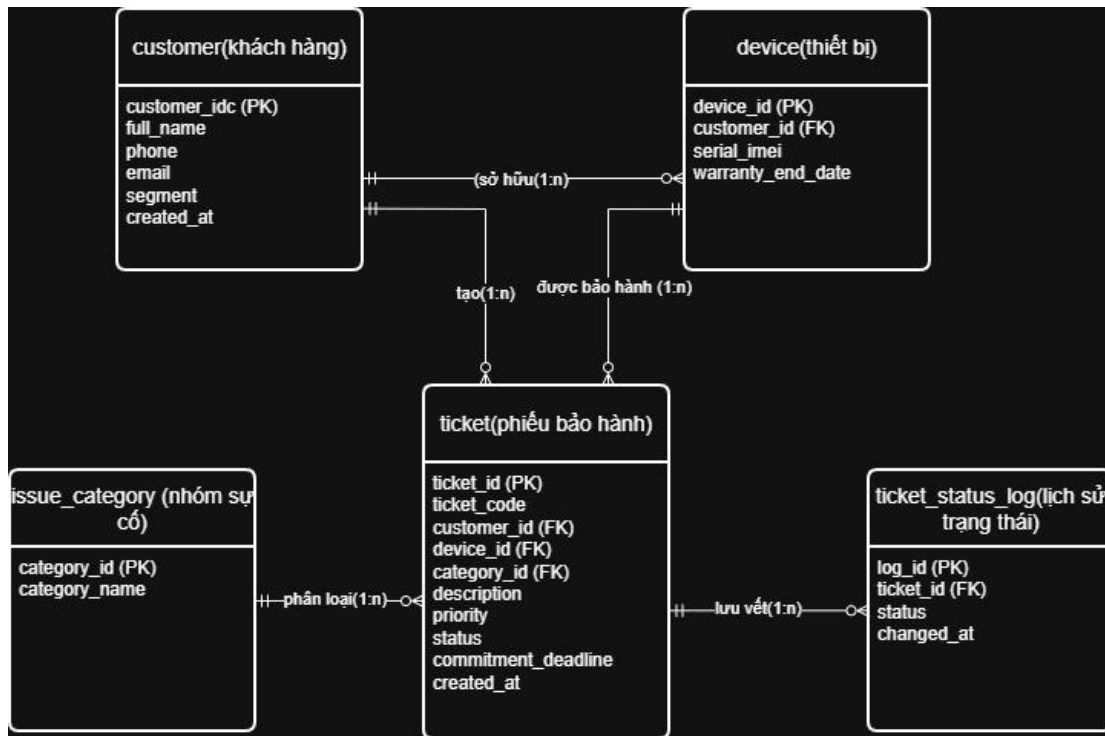
Vì NFR03 yêu cầu kiểm tra quyền truy cập theo vai trò đối với các API tạo và xem phiếu, tôi chọn xác thực người dùng và kiểm tra quyền tại tầng máy chủ trước khi xử lý yêu cầu. Đánh đổi là hệ thống cần thêm bước xác thực, cấu hình quyền và kiểm thử bảo mật, nhưng giảm nguy cơ người dùng truy cập chức năng ngoài quyền hạn.

Mục 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU - ERD VÀ SQL DDL

4.1 Xác định bảng dữ liệu

Bảng	Mục đích	Một số trường tiêu biểu
customer	Lưu thông tin khách hàng	customer_id, full_name, phone
device	Lưu thiết bị của khách hàng	device_id, customer_id, serial_id, imei, warranty_end_date
issue_category	Danh mục nhóm sự cố	category_id, category_name
ticket	Lưu phiếu bảo hành	ticket_id, ticket_code, device_id, category_id, priority, description, commitment_deadline
ticket_status_log	Lưu lịch sử trạng thái phiếu	log_id, ticket_id, status, changed_at

4.2 Xác định quan hệ giữa các bảng



4.3 SQL DDL

SQL

```

CREATE TABLE customer (
    customer_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL
);
  
```

```

CREATE TABLE device (
    device_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT NOT NULL,
    serial_imei VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    warranty_end_date DATE,
    CONSTRAINT fk_device_customer
    FOREIGN KEY (customer_id)
    REFERENCES customer(customer_id)
);
  
```

```

CREATE TABLE issue_category (
    category_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
  
```

```

CREATE TABLE ticket (
    ticket_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ticket_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  
```

```

device_id BIGINT NOT NULL,
category_id BIGINT,
description TEXT NOT NULL,
priority VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Medium',
status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'New',
commitment_deadline TIMESTAMP,
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_ticket_device
    FOREIGN KEY (device_id)
    REFERENCES device(device_id),

CONSTRAINT fk_ticket_category
    FOREIGN KEY (category_id)
    REFERENCES issue_category(category_id),

CONSTRAINT chk_ticket_priority
    CHECK (priority IN ('High', 'Medium', 'Low'))
);

CREATE TABLE ticket_status_log (
    log_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ticket_id BIGINT NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
    changed_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_status_log_ticket
    FOREIGN KEY (ticket_id)
    REFERENCES ticket(ticket_id)
);

```

MỤC 5. WIREFRAME

Màn hình 1 – Tra cứu khách hàng và thiết bị

Thông tin khách hàng

Tra cứu theo số điện thoại đã đăng ký.

Số điện thoại

0903-123-456

Tra cứu khách hàng

KH

Nguyễn Văn A

Số điện thoại: 0903 123 456

Email

nguyenvana@gmail.com

Địa chỉ

Hà Nội, Việt Nam

KH

Nguyễn Thị B

Số điện thoại: 0905 678 901

Email

nguyenthib@gmail.com

Địa chỉ

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

KH

Trần Văn C

Số điện thoại: 0909 456 789

Email

tranvanc@gmail.com

Địa chỉ

Đà Nẵng, Việt Nam

KH

Lê Thị D

Số điện thoại: 0901 234 567

Email

lethid@gmail.com

Địa chỉ

Cần Thơ, Việt Nam

Thông tin thiết bị

Tra cứu theo Serial hoặc IMEI.

Serial/IMEI

0903-123-456

Tra cứu thiết bị

Samsung Galaxy S23 Ultra

Màu: Đen Phantom

Bảo hành: 12 tháng

Serial

R52KX90J8KL

IMEI

35926109*****

Trạng thái bảo hành

Đã kích hoạt

12/12/2023

Hết hạn

12/12/2024

Thiết bị khác

Đã xác định đủ thông tin cho khách hàng và thiết bị.

Tạo phiếu bảo hành

Màn hình 2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu

Thông tin khách hàng và thiết bị - Dữ liệu minh họa

Tên khách hàng

Nguyễn Văn A (Minh họa)

Số điện thoại

090 123 4567

Mã thiết bị

BH-2023-001234

Loại thiết bị

Máy lạnh Inverter 1.5HP

Địa chỉ lắp đặt

123 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM

Chi tiết yêu cầu

Mô tả sự cố

Nhập mô tả chi tiết về tình trạng lỗi của thiết bị...

Nhóm sự cố

Chọn nhóm sự cố...

Mức ưu tiên

Thấp

Hạn cam kết

Chưa thiết lập

Hạn cam kết xử lý

Chưa triển khai chính sách hạn cam kết. Khi được cấu hình, hệ thống sẽ hiển thị thời hạn tương ứng với nhóm sự cố và mức ưu tiên.

Vui lòng kiểm tra lại thông tin khách hàng trước khi tạo phiếu.

Tạo phiếu bảo hành

Màn hình 3 – Danh sách phiếu bảo hành

Danh sách phiếu bảo hành

Quản lý và theo dõi các phiếu bảo hành thiết bị (dữ liệu minh họa)

Xuất Excel

Tạo phiếu mới

Tìm kiếm theo mã phiếu

Trạng thái: Tất cả

Ưu tiên: Tất cả

MÃ PHIẾU	THIẾT BỊ	NHÓM SỰ CỐ	MỨC ƯU TIÊN	TRẠNG THÁI	HẠN CAM KẾT	HÀNH ĐỘNG
BH-2024-002	iPhone 14 Pro	Cảm ứng	Thấp	Đã hoàn thành	12/10/2024	Chi tiết
BH-2024-003	Máy tính bảng iPad Air M4	Pin	Cao	Chờ xác nhận	14/10/2024 10:30	Chi tiết
BH-2024-004	Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A11	Kết nối	Trung bình	Đang xử lý	15/10/2024	Chi tiết
BH-2024-005	Samsung Galaxy S23 Ultra	MÀN HÌNH	Trung bình	Đã hoàn thành	10/10/2024	Chi tiết

Hiện thị 1-5 trên 5 phiếu

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Gemini (AI)	Hỗ trợ sinh mã DDL skeleton cho 5 bảng và cú pháp index tối ưu	Mục 4 (ERD & DDL)	Đã rà soát 5 lỗi ERD, đảm bảo không có bảng cô lập
FIGMA(AI)	Hỗ trợ vẽ giao diện phiếu bảo hành	Mục 5 (WIREFRAME)	Đã đối chiếu với danh mục yêu cầu dữ liệu